

Lucrare de laborator Nr. 3

Analiza și Vizualizarea Datelor Atmosferice folosind Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS)

Obiectiv:

Pentru a dobândi experiență practică în analiza și vizualizarea datelor reale despre atmosferă, studenții vor utiliza date din **Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS)** pentru a studia indicatorii de calitate a aerului, tendințele și variațiile lor geografice.

Descrierea sarcinii:

Studenții vor realiza următoarele activități:

1. Accesarea și Descărcarea Datelor:

- Navigați pe site-ul CAMS sau utilizați API-ul acestuia.
- Descărcați un set de date legat de calitatea aerului (de ex., PM2.5, emisii de CO₂, niveluri de NO₂) pentru o anumită regiune și perioadă de timp.

2. Curățarea și Preprocesarea Datelor:

- Gestionati datele lipsă sau inconsistente.
- Convertiți datele temporale într-un format unificat.
- Extrageți caracteristicile relevante pentru analiză (de ex., nivelurile poluanților, coordonatele geografice).

3. Analiza Datelor:

- Calculați statistici descriptive de bază (medie, mediană, deviație standard) pentru nivelurile poluanților.
- Identificați tendințele în timp pentru un poluant selectat, utilizând analiza seriilor temporale.
- Comparați nivelurile poluanților în diferite regiuni.

4. Vizualizarea Datelor:

- Creați grafice de serii temporale pentru a arăta tendințele poluanților în timp.
- Utilizați o hartă termică pentru a vizualiza concentrațiile poluanților pe o hartă geografică.

- Generați diagrame de tip bară sau histograme pentru a compara nivelurile poluanților între regiuni.

5. Interpretarea Rezultatelor:

- Scrieți un scurt rezumat al concluziilor, evidențiind tendințele, anomaliiile sau modelele semnificative.
- Oferiți perspective despre cum aceste informații pot fi utilizate în politici de mediu sau pentru conștientizarea publicului.

Livrabile:

1. **Cod:** Un fișier Python bine documentat (notebook sau script) utilizat pentru analiză și vizualizare.
2. **Vizualizări:** Grafice clare și relevante (serii temporale, hărți termice etc.).
3. **Raport:** Un rezumat de 1-2 pagini al analizei, incluzând vizualizările și interpretările.

Instrumente și Biblioteci:

- **Acces la Date:** Utilizați API-ul CAMS sau descărcați seturile de date direct de pe portalul CAMS.
- **Biblioteci Python:**
 - **Pandas** pentru preprocesarea datelor.
 - **Matplotlib** și **Seaborn** pentru vizualizare.
 - **Geopandas** și **Folium** pentru cartografiere geografică (opțional).
- **Jupyter Notebook** pentru codare și prezentarea rezultatelor.

Criterii de Evaluare:

1. **Gestionarea Datelor (25%):** Calitatea preprocesării și gestionării datelor lipsă sau inconsistente.
2. **Analiză (25%):** Profunzimea și acuratețea analizei realizate.
3. **Vizualizări (30%):** Claritatea, corectitudinea și relevanța vizualizărilor.
4. **Interpretare (20%):** Calitatea concluziilor și modul de prezentare în raport.

Exemple de Seturi de Date CAMS:

- Date despre calitatea aerului: niveluri de PM2.5, PM10, O3, CO2, NO2.
- Focus regional: Europa, Asia sau o anumită țară/regiune.
- Perioadă de timp: Măsurători zilnice sau orare pentru o perioadă aleasă.

Studentii sunt încurajați să exploreze mai multe surse de date din cadrul CAMS pentru a îmbogăți analiza.